

ÉLECTROMAGNÉTISME 11	ÉLECTROMAGNÉTISME 12
Force subie par une particule chargée 2 de la part d'une particule chargée 1	Champ électrique créé par une particule ponctuelle
ÉLECTROMAGNÉTISME 13	ÉLECTROMAGNÉTISME 14
Équation de Maxwell-Gauss	Équation de Maxwell-Faraday

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{F}_{1/2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(M_1 M_2)^2} \vec{e}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

ÉLECTROMAGNÉTISME 1	5	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	6
Lien entre potentiel électrique et champ électrique		Circulation du champ électrique	
ÉLECTROMAGNÉTISME 1	7	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	8
Équation de Poisson vérifiée par le potentiel électrique		Équation de Laplace vérifiée par le potentiel électrique dans une zone vide de charges	

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = V_A - V_B$$

(en régime stationnaire)

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$$

(en régime stationnaire)

En régime stationnaire :

$$\Delta V = 0$$

En régime stationnaire :

$$\Delta V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

ÉLECTROMAGNÉTISME 1	9	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	10
Conditions pour que le champ électrique soit à flux conservatif		Lien entre carte de champ électrique et carte de potentiel électrique	
ÉLECTROMAGNÉTISME 1	11	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	12
Énergie potentielle électrostatique		Rapport du champ électrique aux plans de symétrie de la distribution de charge	

Les lignes de champ sont orthogonales aux équipotentiels ; $\vec{E}$ pointe vers les potentiels décroissants ; plus $\vec{E}$ est intense, plus les équipotentiels sont resserrés.

Dans une zone vide de charges.

Le champ électrique y est inclus.

$$E_p = qV$$

ÉLECTROMAGNÉTISME 1	13	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	14
Rapport du champ électrique aux plans d'antisymétrie de la distribution de charge		Lien entre les invariances de $\vec{E}$ et celles de la distribution de charge	
ÉLECTROMAGNÉTISME 1	15	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	16
Théorème de Gauss		Théorème de Gauss gravitationnel	

$\vec{E}$ a (au moins) les mêmes invariances que la distribution de charge.

Le champ électrique leur est orthogonal.

$$\oiint_S \vec{g} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = -4\pi\mathcal{G}M_{\mathrm{int}}$$

$$\oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \frac{Q_{\mathrm{int}}}{\varepsilon_0}$$

Capacité d'un condensateur plan

Densité volumique d'énergie électrostatique

$$w = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

$$C = \frac{\varepsilon S_a}{e}$$

$$\text{avec } \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$$